

LLM Wiki セットアップガイド

バージョン: 1.0 (2026-05-27)
対象読者: 研究室メンバー (研究論文の読み込み・管理に興味がある方)

目次

- 1. このシステムとは
- 2. 必要なもの
- 3. セットアップ手順
- 4. ファイル構成
- 5. 基本的な使い方
 - 5.1 論文を追加する (/ingest-paper)
 - 5.2 ウィキに質問する (/query)
 - 5.3 ウィキの健全性チェック (/lint)
- 6. Obsidianで閲覧する (オプション)
- 7. カスタマイズ方法
- 8. このドキュメントをPDFに変換する方法
- 9. スクリーンショットの撮り方と挿入方法
- 10. よくある質問

1. このシステムとは

LLM Wiki は、論文・プレプリントを読むたびに Claude (AI) が自動的にウィキページを作成・更新していく「AI駆動の研究ノート」です。

何ができるか

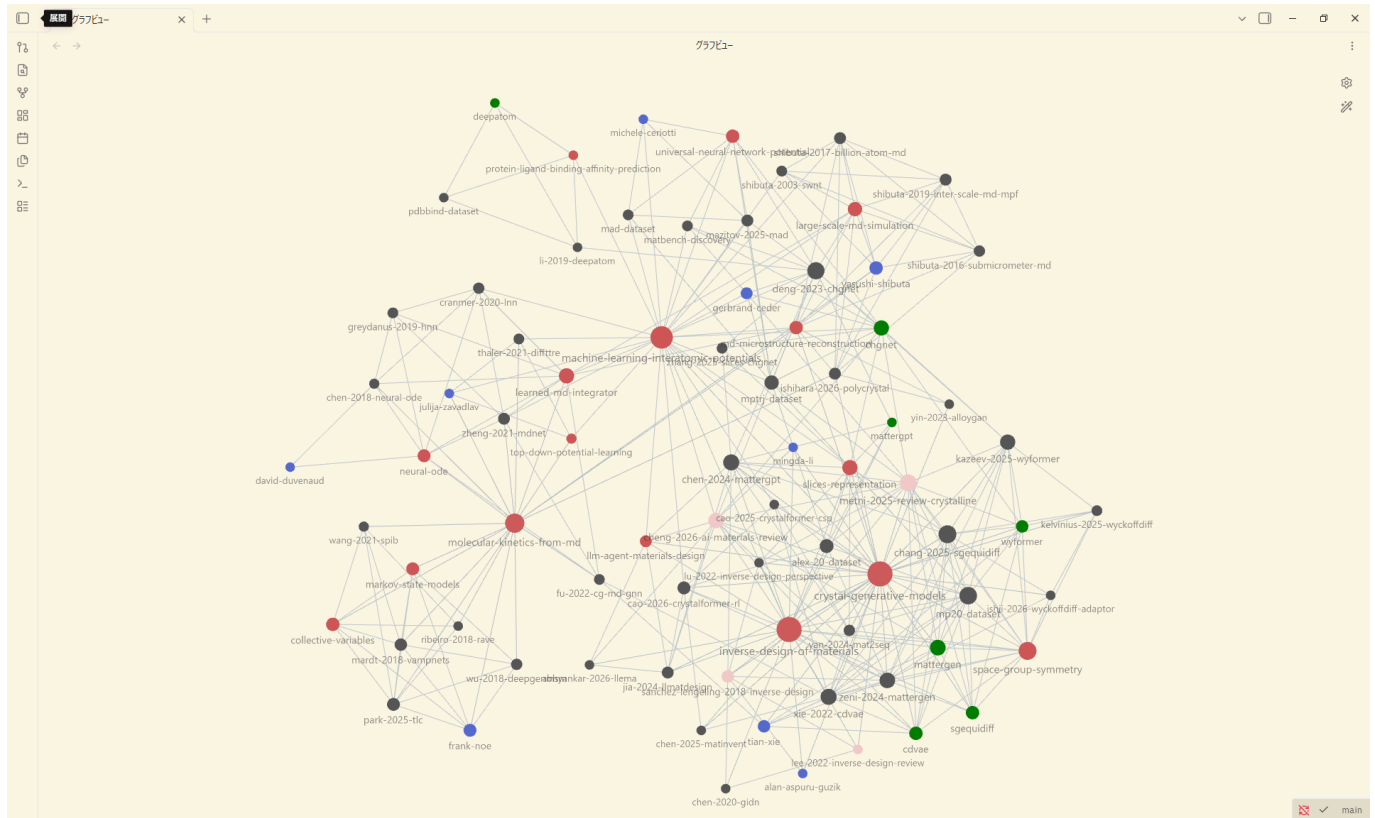
機能	説明
論文の自動要約	PDFを追加するだけで、要点・手法・関連研究をまとめたページが生成される
概念ページの蓄積	「Machine Learning Interatomic Potentials」などの概念について、複数論文から横断的に知識を集約
著者・データセット管理	よく登場する著者、データセット、モデルの専用ページが自動作成される
矛盾・ギャップの検出	/lint で複数論文間の矛盾や未整備の箇所を自動チェック
ウィキへの質問	/query で「この分野で最もよいアプローチは？」のような質問に蓄積した知識から回答

全体像

論文PDF → vault/raw/ に置く → /ingest-paper を実行

↓
Claude が自動的に wiki ページを生成・更新

↓
Obsidian で可視化 または /query で質問



2. 必要なもの

必須

ソフトウェア	用途	取得先
VS Code	エディタ兼 Claude Code の実行環境	code.visualstudio.com
Claude Code 拡張機能	VS Code 内で Claude と対話するパネル	VS Code 拡張機能マーケットプレイスから「Claude Code」で検索
Anthropic アカウント	Claude Code の利用に必要	console.anthropic.com
pdfotext	PDF を Claude が読めるテキストに変換	Windows: Xpdf tools
Git (推奨)	バージョン管理、研究室メンバーとの共有	git-scm.com

オプション（閲覧を便利にする）

ソフトウェア 用途

Obsidian	ウィキページをグラフビューで可視化、リンクを辿って読む
pandoc	Markdown を PDF/Word に変換

pdftotext のインストール（Windows）

1. <https://www.xpdfreader.com/download.html> から **Xpdf command line tools** をダウンロード
2. 解凍し、`bin64\pdftotext.exe` を `C:\Windows\System32\` にコピー（またはPATHに追加）
3. コマンドプロンプトで `pdftotext -v` を実行して確認

```
> pdftotext -v
pdftotext version 4.xx ...
```

```
tomo- pdftotext -v
pdftotext version 24.03.0
Copyright 2005-2024 The Poppler Developers - http://poppler.freedesktop.org
Copyright 1996-2011 Glyph & Cog, LLC
```

3. セットアップ手順

3.1 リポジトリのコピー（または新規作成）

既存のウィキを共有する場合（Git を使う方法）

```
# 研究室の共有リポジトリからクローン
git clone <リポジトリURL> llm-wiki
cd llm-wiki
```

新規に作成する場合

以下のディレクトリ構造を手動で作成してください：

```
llm-wiki/
├── CLAUDE.md          ← このファイルがAIへの指示書（後述）
├── vault/
│   ├── raw/          ← 論文PDFを置く場所（AI は絶対に変更しない）
│   └── wiki/          ← AIが管理するウィキページ
│       ├── index.md
│       ├── log.md
│       ├── overview.md
│       ├── sources/
│       └── concepts/
```

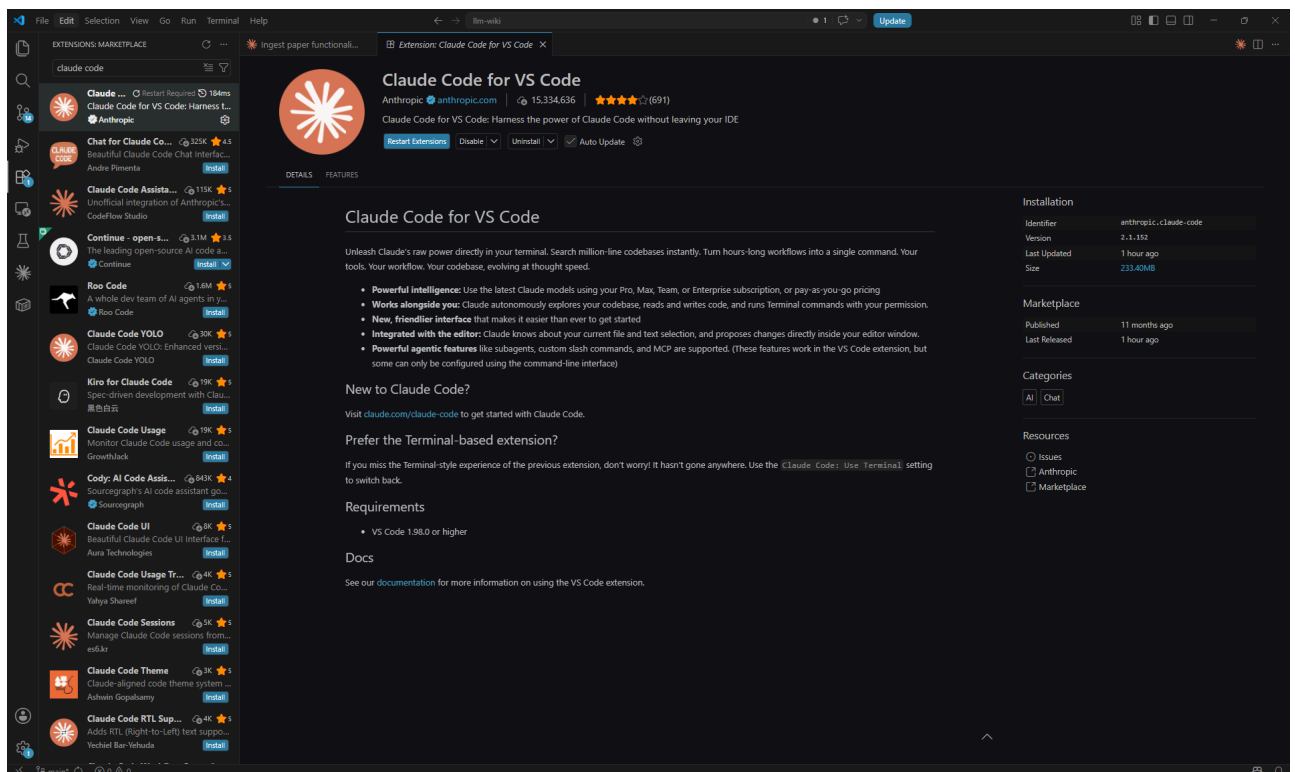
```
├── entities/
└── .claude/
    ├── settings.json      ← Claude Code の権限設定
    ├── skills/           ← スラッシュコマンドの定義
    │   ├── ingest-paper/
    │   │   └── SKILL.md
    │   ├── lint/
    │   │   └── SKILL.md
    │   └── query/
    │       └── SKILL.md
```

初期ファイルの内容は本ガイドの配布物から **CLAUDE.md** と **.claude/** フォルダをそのままコピーしてください。

3.2 VS Code で Claude Code 拡張機能を起動する

Step 1: 拡張機能のインストール

1. VS Code を起動する
2. 左サイドバーの拡張機能アイコン（四角が4つ並んだアイコン）をクリック、または **Ctrl+Shift+X**
3. 検索ボックスに **Claude Code** と入力
4. Anthropic 製「**Claude Code**」を選び **Install** をクリック

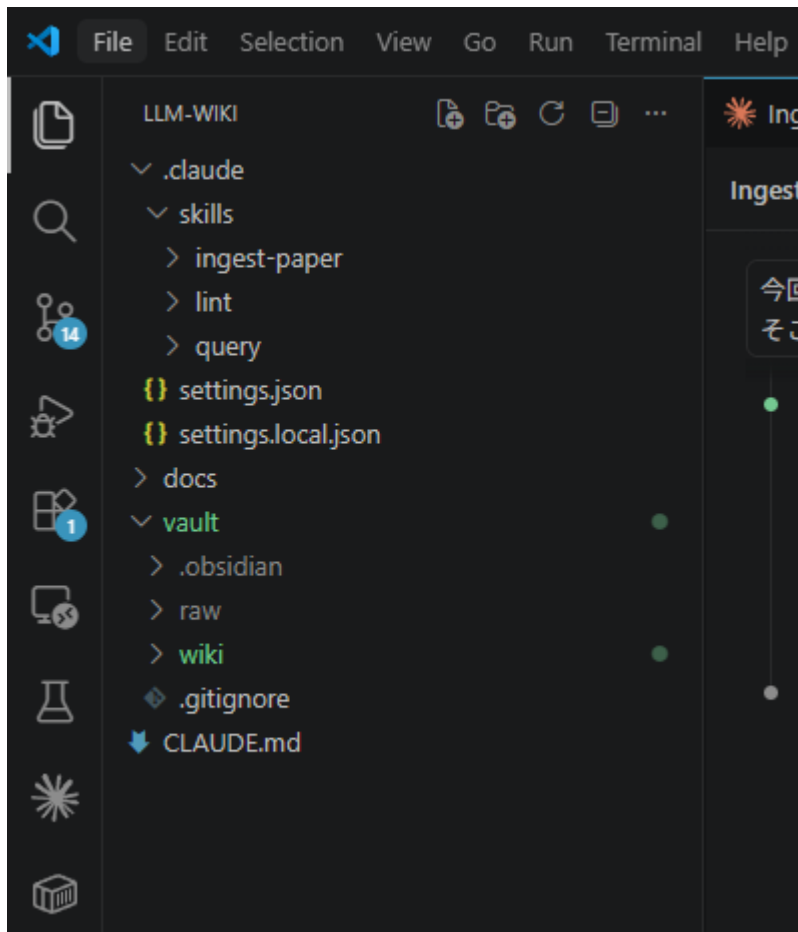


Step 2: Anthropic アカウントでサインイン

インストール後、VS Code の右下またはコマンドパレット（**Ctrl+Shift+P** → **Claude Code: Sign In**）からサインインします。

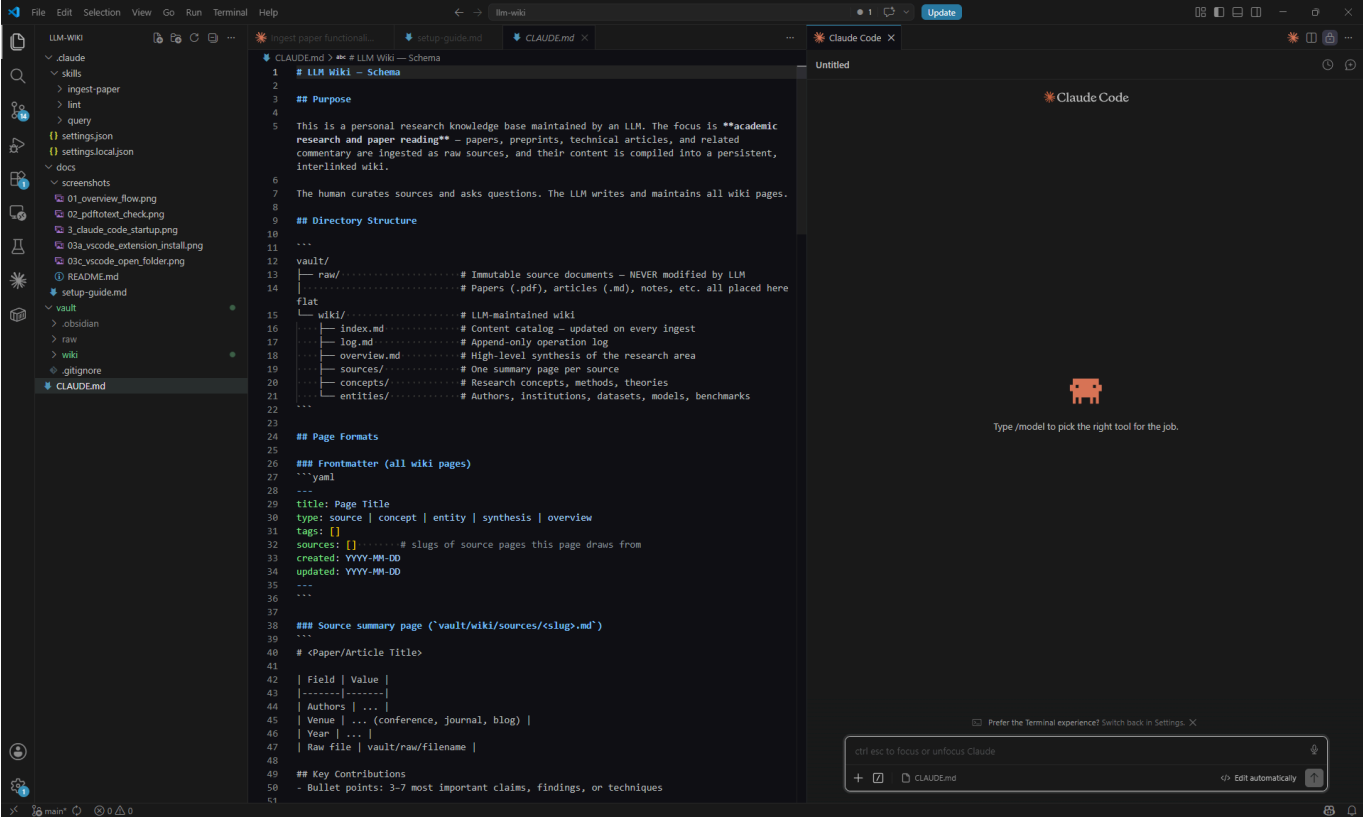
Step 3: プロジェクトフォルダを開く

File → **Open Folder** で `llm-wiki` フォルダを開きます。



Step 4: Claude Code パネルを開く

アクティビティバー（左端のアイコン列）に表示される **Claude のアイコン** をクリックすると、画面右側または下部にチャットパネルが開きます。



3.3 初回確認

チャットパネルの入力欄に以下を入力して送信します：

/ingest-paper

vault/raw/ 内のPDFファイル一覧が表示されれば、セットアップ完了です。

/ingest-paper

● ingestと照合しました。未処理のファイルを関連度でグループ分けして提示します。

未ingestファイル一覧（19件）

● 優先度高：現在のウィキと直接つながる

ファイル名	推定内容	既存の関連ページ
Hamiltonian Neural Networks.pdf	HNN — エネルギー保存をODEで学習	neural-ode.md で言及済み・未ingest
LAGRANGIAN NEURAL NETWORKS.pdf	LNN — ラグランジアンからODE	neural-ode.md で言及済み・未ingest
Y_Shibuta(2017).pdf	10億原子MD (Nat. Commun.) — Shibutaグループの代表論文	large-scale-md-simulation.md で言及済み
Y_Shibuta(2015).pdf	Fe/Cr多結晶核生成MD	同上
Y_Shibuta(2019).pdf	多成分合金MD	同上
Deep Generative Markov State Models.pdf	生成モデル × MSM	markov-state-models.md

● 優先度中：ウィキの拡張に使える

ファイル名	推定内容	関連テーマ
Graph Fourier Neural ODEs.pdf	グラフ × Neural ODE	neural-ode + GNN
Rewighted Autoencoded Variational Bayes for Enhanced Sampling.pdf	RAVE — 拡張サンプリング × VAE	collective-variables, molecular-kinetics-from-md
State Predictive Information Bottleneck.pdf	SPiB — 情報ボトルネックでCV学習	collective-variables
SIMULATE TIME-INTEGRATED COARSE-GRAINED.pdf	時間積分型粗視化MD	learned-md-integrator 周辺
Data-driven anisotropic finite viscoelasticity using neural ordinary.pdf	Neural ODE の固体力学応用	neural-ode
scaling-of-multimillion-atom-biological-molecular-dynamics-simulation-on-a-petascale-supercomputer.pdf	ベタスケール大規模MDスケーリング	large-scale-md-simulation
cdvae.pdf	CDVAE関連（別バージョン？要確認）	cdvae, crystal-generative-models

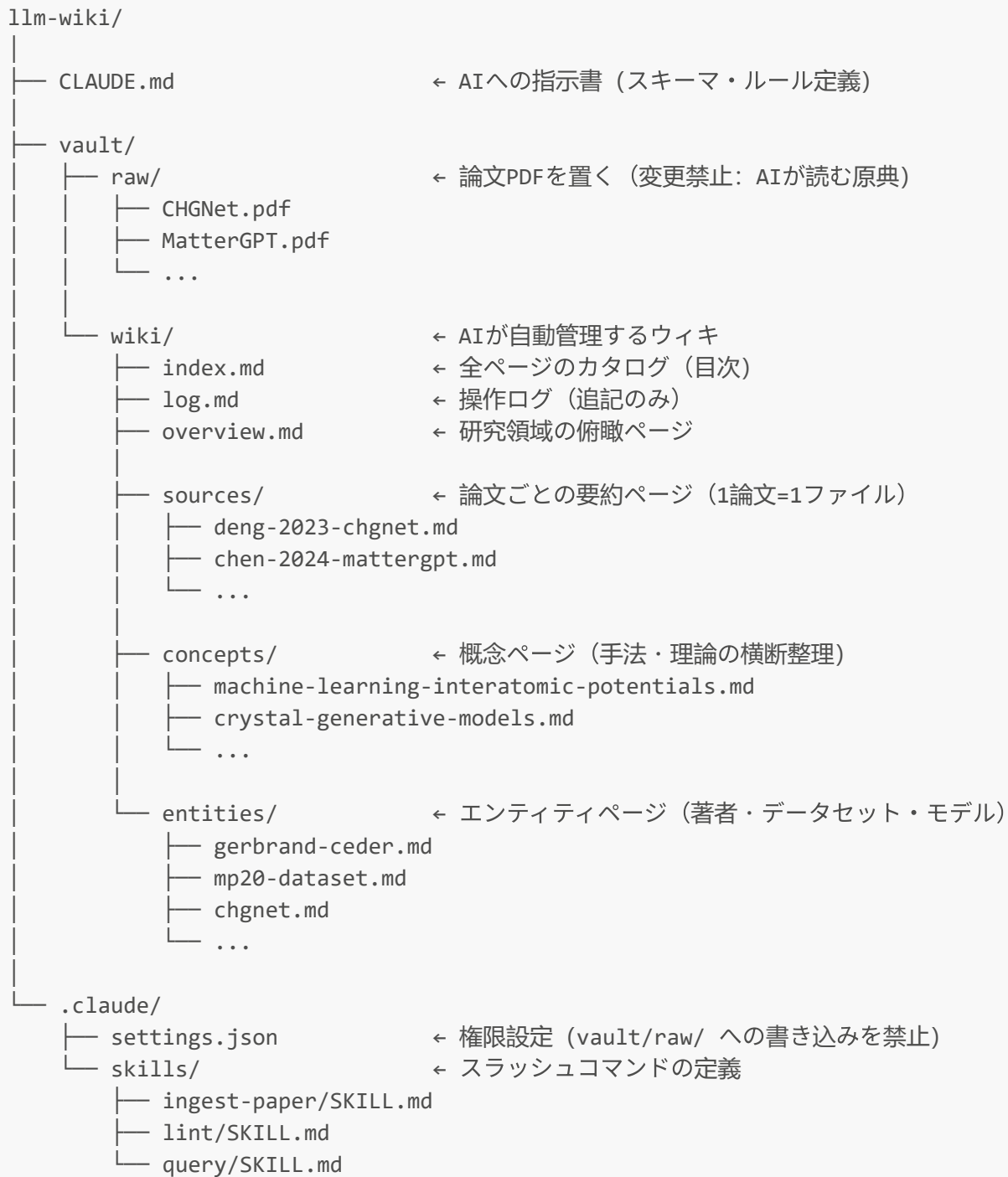
■ 優先度低：現在のウィキと関連が薄い

ファイル名	推定内容
DeepSCH.pdf	因果推論系モデル？
Point-Voxel_CNN.pdf	3D点群処理（CNN）
Self-supervised_Point_Cloud_Registration_with_Deep.pdf	点群の自己教師あり位置合わせ
SoftVQ-VAE.pdf	ソフト量子化VAE系
Deep Unsupervised Learning using.pdf	タイトルのみでは内容不明
Large Mass Hierarchy from a Small Extra Dimension.pdf	素粒子物理（明らかに別分野）

どのファイルをingestしますか？ファイル名を教えてください（例：Hamiltonian Neural Networks.pdf）。複数まとめて指定してもOKです。

6 / 16

4. ファイル構成



各ページの役割

sources/ — 論文要約ページ

各論文について以下の情報を記録：

- **ひとめでわかる要点**（6問Q&A形式）
- Key Contributions（箇条書き）
- Summary（2～5段落）

- Methodology（技術的詳細）
- Connections（他の論文・概念との関係）
- Open Questions

ファイル名は <筆頭著者姓>-<年>[-<キーワード>].md（例：vaswani-2017-attention.md）

concepts/ — 概念ページ

同じ概念を扱う複数論文を横断して知識を集約：

- Current Understanding（現時点での理解）
- Competing Views（論文間の対立・議論）
- Key Papers（この概念の重要論文一覧）

entities/ — エンティティページ

著者・データセット・モデルごとに：

- Key Facts
- Appearances（どの論文で登場するか）
- Related

5. 基本的な使い方

5.1 論文を追加する（/ingest-paper）

手順

Step 1: 論文PDFを `vault/raw/` フォルダに置く

```
vault/raw/CHGNet.pdf ← ここに置くだけ
```

Step 2: VS Code の Claude Code チャットパネルに入力して送信

```
/ingest-paper CHGNet.pdf
```

または、ファイル名を省略すると一覧から選べます：

```
/ingest-paper
```


/ingest-paper

● 既ingestと照合しました。未処理のファイルを関連度でグループ分けして提示します。

未ingestファイル一覧（19件）

🔥 優先度高：現在のウィキと直接つながる

ファイル名	推定内容	既存の関連ページ
Hamiltonian Neural Networks.pdf	HNN — エネルギー保存をODEで学習	neural-ode.md で言及済み・未ingest
LAGRANGIAN NEURAL NETWORKS.pdf	LNN — ラグランジアンからODE	neural-ode.md で言及済み・未ingest
Y_Shibuta(2017).pdf	10億原子MD (Nat. Commun.) — Shibutaグループの代表論文	large-scale-md-simulation.md で言及済み
Y_Shibuta(2015).pdf	Fe/Cr多結晶核生成MD	同上
Y_Shibuta(2019).pdf	多成分合金MD	同上
Deep Generative Markov State Models.pdf	生成モデル × MSM	markov-state-models.md

● 優先度中：ウィキの拡張に使える

ファイル名	推定内容	関連テーマ
Graph Fourier Neural ODEs.pdf	グラフ × Neural ODE	neural-ode + GNN
Rewighted Autoencoded Variational Bayes for Enhanced Sampling.pdf	RAVE — 拡張サンプリング × VAE	collective-variables, molecular-kinetics-from-md
State Predictive Information Bottleneck.pdf	SPIB — 情報ボトルネックでCV学習	collective-variables
SIMULATE TIME-INTEGRATED COARSE-GRAINED.pdf	時間積分型粗視化MD	learned-md-integrator 周辺
Data-driven anisotropic finite viscoelasticity using neural ordinary.pdf	Neural ODE の固体力学応用	neural-ode
scaling-of-multimillion-atom-biological-molecular-dynamics-simulation-on-a-petascale-supercomputer.pdf	ベタスケール大規模MDスケーリング	large-scale-md-simulation
cdVAE.pdf	CDVAE関連（別バージョン？要確認）	cdvae, crystal-generative-models

■ 優先度低：現在のウィキと関連が薄い

ファイル名	推定内容
DeepSQL.pdf	因果推論系モデル？
Point-Voxel_CNN.pdf	3D点群処理（CNN）
Self-supervised_Point_Cloud_Registration_with_Deep.pdf	点群の自己教師あり位置合わせ
SoftVQ-VAE.pdf	ソフト量子化VAE系
Deep Unsupervised Learning using.pdf	タイトルのみでは内容不明
Large Mass Hierarchy from a Small Extra Dimension.pdf	素粒子物理（明らかに別分野）

どのファイルをingestしますか？ファイル名を教えてください（例：Hamiltonian Neural Networks.pdf）。複数まとめて指定してもOKです。

Step 3: Claude が自動的に以下を実行する

- 1. PDFを読み込んでテキスト抽出
- 2. 論文の要点を把握（要約をチャットに表示）
- 3. vault/wiki/sources/ に要約ページを作成
- 4. 関連する概念ページを新規作成または更新
- 5. 著者・データセット・モデルのエンティティページを作成/更新
- 6. index.md を更新
- 7. log.md に記録を追記

Step 4: 生成されたページを確認する

VS Code のエクスプローラー（左パネル）に新しいファイルが作成されているのが見えます。クリックしてそのまま VS Code 内でプレビューするか、Obsidian で開きます。

生成されるファイルの例

vault/wiki/sources/deng-2023-chgnet.md

vault/wiki/concepts/machine-learning-interatomic-potentials.md

vault/wiki/entities/gerbrand-ceder.md

vault/wiki/entities/mptrj-dataset.md

vault/wiki/index.md

vault/wiki/log.md

← 新規作成

← 更新

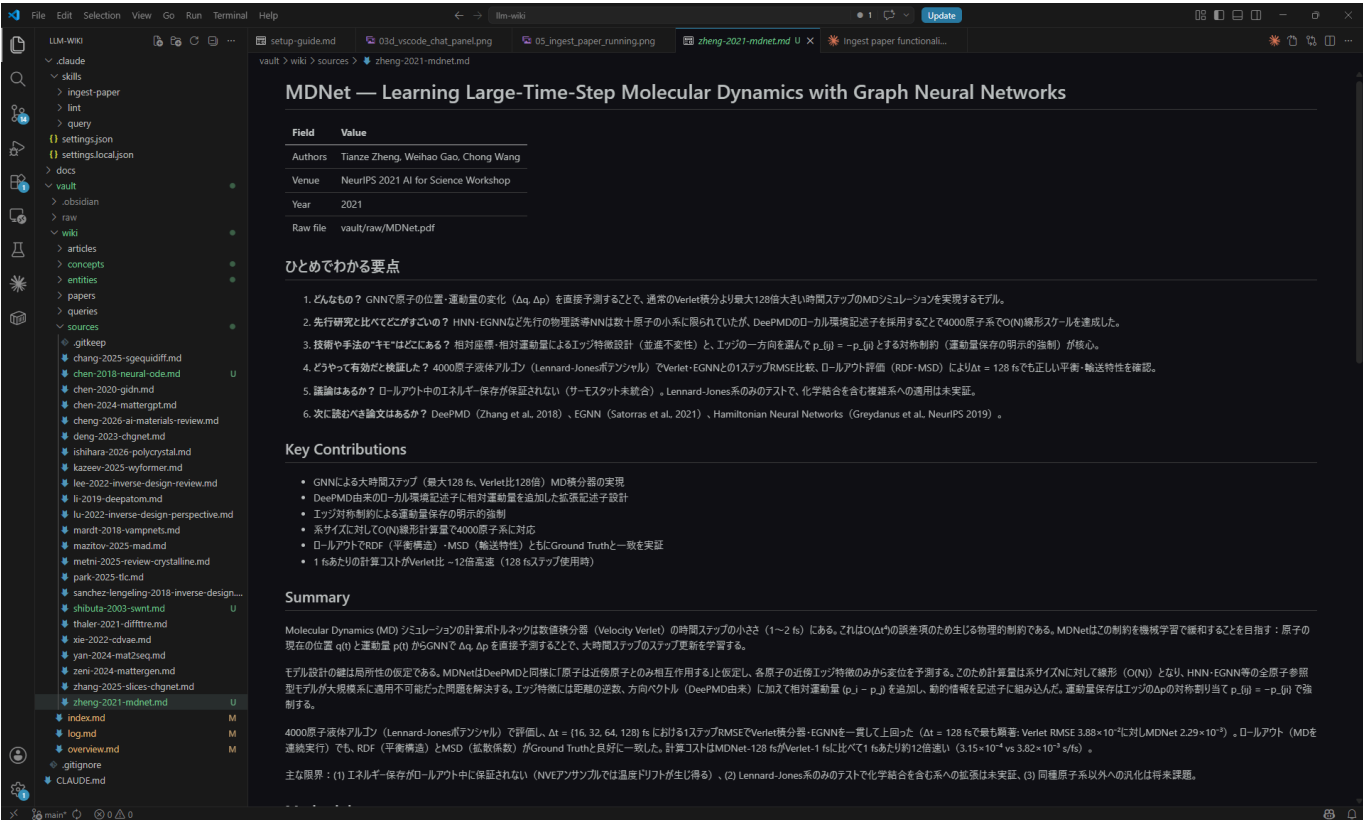
← 新規作成

← 新規作成

← 更新

← 追記

9 / 16



補足：議論してからingestする場合

Claude は最初に要点をまとめてチャットパネルに表示します。この時点で「この手法に関するページはどう更新すべきか」「特に注目すべき点はどこか」などをチャットで対話的に指示できます。特に指示がなければそのまま自動で進めます。

5.2 ウィキに質問する (/query)

蓄積した知識をもとに質問に答えます。チャットパネルに直接入力します。

/query MatterGenとSGEquiDiffを比較してください



有用な回答が得られたら保存できる

十分に価値のある回答は「Synthesisページ」として vault/wiki/ に保存できます。Claude が「保存しますか?」と聞いてくるので、「はい」と答えるだけです。

5.3 ウィキの健全性チェック (/lint)

ウィキが大きくなってきたら定期的の実行します (目安: 5論文追加ごと) 。

```
/lint
```

チェックする内容:

チェック項目	説明
矛盾 (Contradictions)	論文間で主張が相反する箇所
孤立ページ (Orphans)	他のページからリンクされていないページ
壊れたリンク	存在しないページへの [[wikilink]]
古いクレーム	新しい論文で更新が必要になった記述
データギャップ	カバーされていない重要サブトピック

Lint Report — 2026-05-27

Issues Fixed

#	Type	File	Fix
1	Numbering bug	overview.md	Themes were 8→10→9→11; reordered headers to 8→9(Neural ODE)→10(Learned MD)→11. Updated internal cross-reference "テーマ10→テーマ9".
2	Stale frontmatter	overview.md	zeni-2024-mattergen was missing from sources list (22 entries, should be 23). Added. Also updated updated: date from 2026-05-20 to 2026-05-27.
3	Missing frontmatter source	molecular-kinetics-from-md.md	zheng-2021-mdnet was absent from sources list despite MDNet content being in the body. Added.
4	Missing Key Papers entry	molecular-kinetics-from-md.md	zheng-2021-mdnet was not in Key Papers. Added with brief description of its complementary role.
5	Missing Related link	md-microstructure-reconstruction.md	[[large-scale-md-simulation]] was absent despite being the direct foundational motivation. Added with explanatory text.
6	Stale entity text	yasushi-shibuta.md	Key Facts used "本論文" self-referential language for Ishihara 2026 (stale now that there are two Shibuta papers in the wiki). Replaced with plain descriptive text + wikilink.

No Issues Found

Contradictions:

None detected across concept pages

Orphan pages:

All concept and entity pages are cross-linked

Broken wikilinks:

All [[slug]] links resolve to existing pages

Frontmatter type/format:

Clean across all 23 source pages, 15 concept pages, and 14+ entity pages

Data Gaps (Priority Ingests)

Tier 1 — Already in vault/raw/, directly referenced

1. Hamiltonian Neural Networks (Hamiltonian Neural Networks.pdf) — referenced in neural-ode.md as the canonical physics-informed Neural ODE application. HNN describes energy conservation as an ODE constraint, directly upstream of MDNet.

2. Lagrangian Neural Networks (Lagrangian Neural Networks.pdf) — similarly referenced in neural-ode.md as Euler-Lagrange version of HNN.

3. Y_Shibuta(2015).pdf, Y_Shibuta(2017).pdf, Y_Shibuta(2019).pdf — referenced in large-scale-md-simulation.md and yasushi-shibuta.md. The 2017 paper (10⁹-atom MD, Nat. Commun.) is the landmark paper in that research lineage.

Tier 2 — Referenced in comparison tables, no source pages

4. DiffCSP / DiffCSP++ — appears in sgequidiff.md performance table and crystal-generative-models.md. A key baseline in the diffusion-based crystal generation lineage (CDVAE→DiffCSP→MatterGen/SGEquivDiff).

5. CGCNN — referenced in tian-xie.md as Xie's foundational paper (2018), precedes CDVAE.

Prioritized Action List

1. Ingest: Hamiltonian Neural Networks.pdf + Lagrangian Neural Networks.pdf — both are directly referenced from neural-ode.md; creates a self-contained Physics-ML concept cluster (neural-ode → HNN/LNN → learned-md-integrator)

2. Ingest: Y_Shibuta(2017).pdf (Nat. Commun., 10⁹-atom MD) — the landmark in the Shibuta series, currently described in the wiki but not sourced

3. Ingest: Y_Shibuta(2015).pdf, Y_Shibuta(2019).pdf — complete the Shibuta series

4. Ingest a DiffCSP paper — fills the crystal generation lineage gap between CDVAE and MatterGen

現在のObsidian環境のセットアップ方法をまとめて研究室で共有したいの
形式は最終的にpdfに変換できるものが望ましい(markdownかhtmlとか)
また、必要なスクリーンショットなどがあれば、追加する方法と合わせて

Ctrl esc to focus or unfocus Claude

+ ↻ ↺

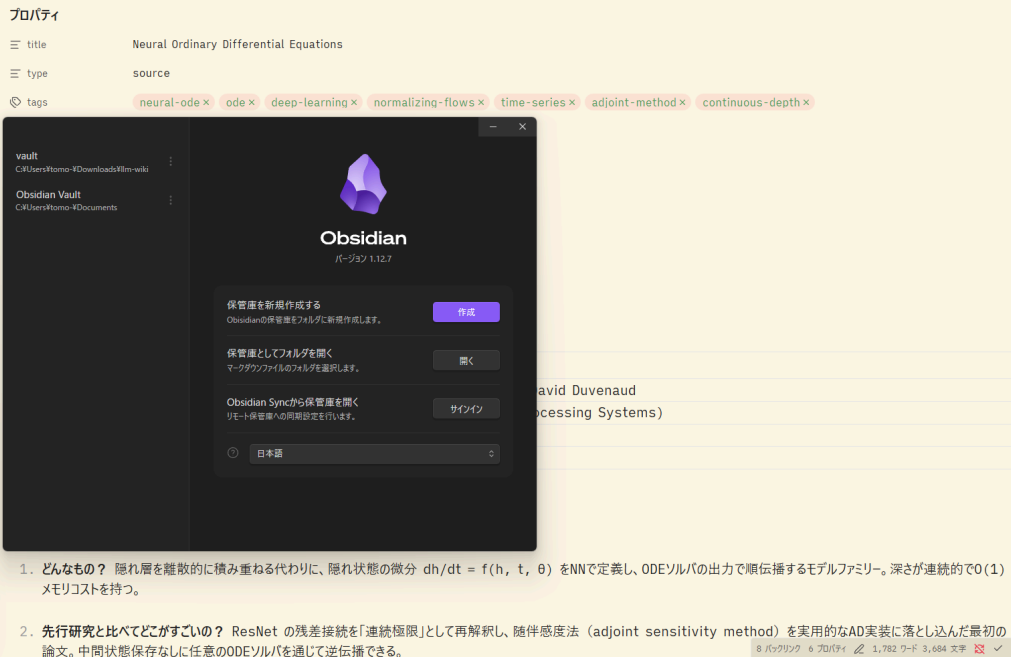
<> Edit automatically ↶

6. Obsidianで閲覧する（オプション）

Obsidian を使うと、ウィキページをグラフビューで可視化できます。

セットアップ

1. Obsidian をインストール
2. Open folder as vault で vault/ フォルダを開く



ラフビュー

The screenshot displays a web browser window with a complex network graph visualization. The graph consists of numerous nodes, each representing a research paper, connected by edges representing relationships or citations. The nodes are labeled with author names and years, such as "chang-2025-sgequidiff", "chen-2018-neural-ode", "deng-2023-chgnet", "michele-ceriotti", "deng-2023-chgnet", "alex-20-dataset", "chen-2024-mattergpt", "slices-representation", "inverse-design-of-materials", "mp20-dataset", "mattergen", "alan-aspuru-guzik", "li-2022-inverse-design-perspective", "zeni-2024-mattergen", "xie-2022-cdva", "crystal-generative-models", "mingda-li", "sanchez-lengeling-2018-inverse-design", "cheng-2026-ai-materials-review", "overview", "re-2022-inverse-design-review", "mattergpt", "chen-2020-gdn", "chen-2024-mattergpt", "alex-20-dataset", "zhang-2025-slices-chgnet", "gerbrand-ceder", "large-scale-md-simulation", "machine-learning-interatomic-potentials", "julija-zavadiav", "top-down-potential-learning", "yasushi-shibata", "pdbind-dataset", "shibuta-2003-swnt", "thaler-2021-difftr", "protein-ligand-binding-affinity-prediction", "mad-dataset", "li-2019-deepatom", "matbench-discovery", "mazitov-2025-mad", "universal-neural-network-potential", "grafviz", "graph-neural-network-materials", "markov-state-models", "park-2025-tlc", "chen-2018-neural-ode", "md-microstructure-reconstruction", "neural-ode", "log", "frank-noe", "molecular-kinetics-from-md", "mardt-2018-vampnets", "zheng-2021-mdnet", "isihara-2026-polycrystal", "kazeev-2025-wyformer", "lee-2022-inverse-design-review", "li-2019-deepatom", "lu-2022-inverse-design-pers...", "mardt-2018-vampnets", "mazitov-2025-mad", "metni-2025-review-crystalline", "park-2025-tlc", "sanchez-lengeling-2018-inve...", "shibuta-2003-swnt", "thaler-2021-difftr", "xie-2022-cdva", "yan-2024-mat2seq", "zeni-2024-mattergen", "zhang-2025-slices-chgnet", "zheng-2021-mdnet", "index", "log", "overview".

On the left side of the browser window, there is a sidebar with a search bar and a list of sources. The sources are categorized into "raw", "articles", "concepts", "entities", "papers", "queries", and "sources". The "sources" category is currently selected, showing a list of sources including "chang-2025-sgequidiff", "chen-2018-neural-ode", "chen-2020-gdn", "chen-2024-mattergpt", "cheng-2026-ai-materials-review", "deng-2023-chgnet", "ishihara-2026-polycrystal", "kazeev-2025-wyformer", "lee-2022-inverse-design-review", "li-2019-deepatom", "lu-2022-inverse-design-pers...", "mardt-2018-vampnets", "mazitov-2025-mad", "metni-2025-review-crystalline", "park-2025-tlc", "sanchez-lengeling-2018-inve...", "shibuta-2003-swnt", "thaler-2021-difftr", "xie-2022-cdva", "yan-2024-mat2seq", "zeni-2024-mattergen", "zhang-2025-slices-chgnet", "zheng-2021-mdnet", "index", "log", and "overview".

The browser window also shows a status bar at the bottom with the text "vault" and a GitHub link "Git: pull: everything is up-to-date main".

便利な設定

13 / 16

- **Graph view** → 「Tags」「Attachments」をフィルタアウトして概念・論文のみ表示
- **Backlinks** パネル → あるページがどこから参照されているか確認

7. カスタマイズ方法

7.1 CLAUDE.md — AIへの指示書

CLAUDE.md はAIの行動を定義する設定ファイルです。自分の研究領域に合わせて変更できます。

変更が必要になりうる箇所：

```
## Purpose
# ↓ 自分の研究テーマに書き換える
This is a personal research knowledge base focused on [あなたの研究分野].
```

7.2 スラッシュコマンドの追加

.claude/skills/ に新しいフォルダを作り SKILL.md を置くと、独自のスラッシュコマンドを追加できます。

例：/summarize-week（今週読んだ論文の一覧を出す）を追加する場合：

```
.claude/skills/summarize-week/SKILL.md ← 手順を記述するだけ
```

7.3 権限設定 — .claude/settings.json

```
{
  "permissions": {
    "allow": [
      "Read(**)",
      "Write(vault/wiki/**)", ← wikiフォルダへの書き込みは許可
      "Write(.claude/**)"
    ],
    "deny": [
      "Write(vault/raw/**)" ← 原典PDFフォルダへの書き込みは禁止
    ]
  }
}
```

この設定により、AIが誤って論文PDFを変更することを防いでいます。

7.4 ウィキの言語

CLAUDE.md の末尾に以下のルールがあります：

9. ****Language**** – write wiki pages in the same language as the primary source; use English for page slugs and frontmatter

英語論文はウィキページも英語、日本語論文は日本語で書かれます。スラグ（ファイル名）は常に英語になります。すべて日本語にしたい場合は、このルールを変更してください。

8. よくある質問

Q: PDFが読み込めない

`pdftotext` がインストールされているか確認してください（[セクション 2](#) 参照）。スキャンPDFの場合は OCR が必要です（`pdftotext` では読めません）。

Q: 日本語論文はどうなる？

日本語論文のPDFを `vault/raw/` に置いて `/ingest-paper` を実行すれば、ウィキページも日本語で生成されます。ファイル名（スラグ）のみ英語になります。

Q: 間違ったページが生成されたら？

`vault/wiki/` 内のMarkdownファイルを直接編集できます（テキストエディタで OK）。または Claude に修正を依頼してください：

`vault/wiki/sources/deng-2023-chgnet.md` の要約が不正確です。〇〇について追記してください。

Q: 論文を削除したい

1. `vault/raw/` からPDFを削除
2. `vault/wiki/sources/` の対応するファイルを削除
3. 参照している概念・エンティティページのその論文への言及を手動で削除（または Claude に依頼）
4. `index.md` から該当エントリを削除

Q: 複数人で使うには？

`vault/wiki/` を Git リポジトリとして管理し、全員が `git pull` してから作業するのが基本です。複数人が同時に同じ概念ページを更新するとコンフリクトが起きる場合があります。

推奨ワークフロー：

1. 各自がローカルで論文を追加・クエリ
2. 定期的に `git push` → 全員が `git pull`
3. 週1回 `/lint` を実行してウィキを整理

Q: Claude Code の使用料はどのくらいかかるか？

1論文のingestに Claude Sonnet で概ね \$0.05~\$0.20 程度（論文の長さによる）。`/lint` は全ページを読むため \$0.30~\$1.00 程度。実際のコストは [Anthropic Console](#) で確認できます。

付録：ファイル配布リスト

研究室メンバーへの初期配布に必要なファイル：

```
llm-wiki/
├── CLAUDE.md                                ← 必須
├── .claude/
│   ├── settings.json                       ← 必須
│   └── skills/
│       ├── ingest-paper/SKILL.md          ← 必須
│       ├── lint/SKILL.md                  ← 必須
│       └── query/SKILL.md                 ← 必須
└── vault/
    ├── raw/.gitkeep                        ← 必須（フォルダの空保持用）
    └── wiki/
        ├── index.md                       ← 初期内容（空でも可）
        ├── log.md                         ← 初期内容（空でも可）
        └── overview.md                   ← 初期内容（空でも可）
```

`vault/wiki/sources/`, `concepts/`, `entities/` は論文ingest時に自動生成されるため、空のフォルダ（`.gitkeep` のみ）で配布すれば OK です。

最終更新: 2026-05-27 / 作成: Ishihara